

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

2 febbraio 2026

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

1) Python

Si consideri un file di testo chiamato `citta.csv`, fornito all'interno dello stesso file compresso che contiene il PDF che si sta leggendo. Il file contiene, una per riga, le informazioni relative ad alcune città nel seguente formato:

```
nome_città,latitudine,longitudine
```

Si ricorda che la *latitudine* è l'angolo formato dal punto considerato sulla superficie terrestre con il piano dell'Equatore, mentre la *longitudine* è l'angolo formato dal punto considerato sulla superficie terrestre con il meridiano di riferimento, detto meridiano di Greenwich.

Scrivere un programma in Python che legga il contenuto del file e stampi a video l'elenco delle città ordinate dalla più a nord alla più a sud.

Nel codice della funzione si aggiunga una o più stringhe di commento per descrivere e motivare chiaramente la complessità temporale e spaziale del codice. Commenti sbrigativi con motivazioni assenti o confuse non verranno valutate.

2) C

Si scriva una funzione avente il seguente prototipo:

```
char *minstr(char *a[], int n);
```

Dove `a` è un array di `n` stringhe.

La funzione deve ritornare il puntatore ad una nuova stringa contenente una copia della stringa più corta in `a`.

Inserire un commento finale che descriva e motivi le complessità temporale e spaziale della funzione.

BONUS (+ 2 punti): Mostrare come utilizzare la funzione `minstr` all'interno della funzione `main` per stampare la stringa più breve tra quelle passate come argomenti dalla linea di comando del programma,escludendo il nome dell'eseguibile.